המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

המחשב למדעי מבוא

עבודת בית 2

מבוא:

לולאות (דגש על מקוננות) ומערכים חד ורב מימדיים

בקרת זרימה:

if-else, switch; for, while, do-while; nested loops; break, continue.

הנחיות

מועד פרסום: 26/11/2025 **מועד הגשה:** 10/12/2024
מתרגלת אחראית: חן קחלון

מועד הגשה

1. ההגשה היא עד סוף יום ההגשה, כלומר עד השעה 23:59 באותו היום. אל תחכו לרגע האחרון. תכננו את זמנכם בהתאם. הגישו לפני.
2. איחור במועד ההגשה יגרור הורדה של ציון, 5 נק' לכל יום איחור או חלק ממנו. בכל מקרה לא יהיה ניתן להגיש מעבר ל-2 ימי איחור ממועד ההגשה דלעיל.

אופן הגשה

3. קראו היטב את השאלות. עליכם לענות על כל השאלות בעבודה זו.
4. הגשת העבודה תהיה דרך אתר הקורס במודל בלבד. הגשת העבודה היא ביחידים.
5. כיצד להגיש?
   1. עבור כל שאלה יש ליצור קובץ java עם סיומת .java חובה לתת שמות לקבצים כ- ex1.java, ex2.java, ex3.java, ex4.java .
   2. חובה לכווץ את כל הקבצים יחדיו לקובץ אחד ויחיד בפורמט RAR או ZIP, ולהגיש רק אותו.
   3. יש להגיש רק תכניות שעוברות קומפילציה תקינה ללא שגיאות קומפיילר שפת java.
6. בתחילת כל קובץ יש להוסיף את התיעוד הבא. יש לשנות את השם לשם שלכם ואת תעודת הזהות לתעודת הזהות שלכם.

```
// Assignment: 2

// Author: Israel Israeli, ID: 01234567
```

7. לאחר שהעליתם את הקבצים שלכם למודל, הורידו אותם מהמודל למחשב שלכם וודאו כי הקבצים תקינים וכי העליתם את הקבצים הנכונים והמלאים. לאחר תום מועד ההגשה לא יתקבלו ערעורים על כך שהעליתם קבצים לא תקינים או שהעליתם בטעות קבצים אחרים / לא נכונים.

לשאלות

8. שאלות בנוגע העבודה יש לשאול בפורום באתר המודל של הקורס או בשעות קבלה של המתרגל/ת האחראי/ת בלבד. אין לשלוח שאלות במייל לא למתרגלת האחראית ולא למתרגלים/מרצים אחרים.
9. ניתן לשאול שאלות הבהרה ומיקוד על המשימות בעבודה במידה ומשימה מסוימת לא ברורה. לא ניתן לשאול על הפתרונות שלכם. לדוגמא, לא ניתן לשאול האם הפתרון שלי נכון, לא ניתן לשאול למה הפתרון לא עובד, וכדומה.

דגשים לכתיבת הקוד

10. **שימו לב: בעבודה זו יש להשתמש רק במערכים כפי שנלמדו בכיתה בלבד. מותר להשתמש בשיטות מהספרייה הסטנדרטית של גאווה כפי שנלמד בכיתה.**
11. הדבר החשוב ביותר הוא שהקוד שלכם יעבוד באופן תקין / נכון.
12. יש להקפיד על תכנות נכון. יש לכתוב הערות באנגלית בלבד, יש להקפיד על הזחות, כיתוב נכון/קריא, שמות משמעותיים וכיוצא באלו.
13. יש להגיש רק תוכניות שעוברות קומפילציה תקינה ללא שגיאות על קומפיילר שפת java. קוד אשר אינו מתקמפל יקבל ציון 0.
14. אתם יכולים לדון בגישות לפתרון התרגיל באופן תיאורטי, אך אין לשתף קוד בשום צורה. על הקוד המוגש להיות שלכם בלבד. סטודנטים אינם רשאים לשתף פעולה זה עם זה בכתיבת קוד או להשתמש במשאבים כלשהם מחוץ להרצאות, הערות ההרצאות וחומרי הקורס המפורטים בסילבוס או שסופקו בדרך אחרת. ניתן לבקש חריגים למדיניות זו עבור משאבים ספציפיים. תופעל תוכנה נגד העתקות וסטודנטים שנמצאו מעורבים בהעתקה (כל הצדדים) יקבלו ציון 0.
15. שימו לב כי גם שימוש ב- chatGPT (או תוכנות דומות) ייחשב כהעתקה.

שונות

16. בכל המשימות בעבודה זו הניחו כי הקלט מקיים את כל ההנחות הכתובות במשימה. כלומר, **אלא אם כן מצוין אחרת, אינכם נדרשים לבדוק שהקלט מקיים את ההנחות.**

בהצלחה!

עבודת הגשה 2

משימה 1:

כתבו תוכנית לחישוב סכום משוקלל של שני מערכים.

הסכום המשוקלל הוא סכום של מכפלות כל איבר במערך הראשון בערך המתאים במערך השני, כאשר לכל מכפלה יש משקל המוכפל במיקום האיבר (מיקום ראשון = משקל 1, מיקום שני = משקל 2 וכן הלאה).

הנחיות לביצוע:

1. התוכנית תקלוט את אורך המערכים בקלט מהמשתמש.
2. התוכנית תקלוט שני מערכים בעלי אותו אורך, כאשר הערכים בכל מערך יוזנו על ידי המשתמש.
3. התוכנית תחשב את הסכום המשוקלל ותדפיס את התוצאה.
4. אין צורך לבדוק אם המערכים באותו אורך, ניתן להניח שזה תמיד המצב.

קלט לדוגמא:

גודל המערכים: 3

arr1: 1 2 4

arr2: 4 5 6

אז החישוב הוא:

Weighted Sum = (1×4×1) + (2×5×2) + (4×6×3) = 4 + 20 + 54 = 96

התוכנית תדפיס:

96

משימה 2:

כתבו תוכנית המבצעת את הפעולות הבאות:

1. קולטת מערך של מספרים שלמים וגודלו מהמשתמש.
   - התוכנית תקבל תחילה את גודל המערך ולאחר מכן את האיברים.
   - ייתכן שיהיו איברים שחוזרים על עצמם במערך.
2. התוכנית תיצור מערך חדש שבו יהיו רק הערכים הייחודיים מתוך המערך המקורי, כלומר, כל כפילות תוסר.
   - הערכים הייחודיים במערך החדש יופיעו לפי הסדר שבו הם הופיעו לראשונה במערך המקורי.
3. על המערך החדש (ללא הכפילויות), התוכנית תחשב את סכום כל זוגות האיברים הייחודיים.
   - כל זוג מורכב משני איברים במיקומים שונים במערך.
   - כל זוג מחושב פעם
   - אחת בלבד. לדוגמה, אם חישבתם את סכום הערכים במיקומים 0 ו-1,אין צורך לחזור ולחשב את סכום הערכים במיקומים 1 ו-0.
4. התוכנית תדפיס:
   - את המערך החדש (ללא כפילויות).
   - את סכום כל זוגות האיברים במערך החדש.
   - את הסכום הכולל של כל הזוגות.

קלט לדוגמא:

```
array size: 6

array values: 1 2 3 4 2 3
```

פלט לדוגמא:

```
new array without duplicates
: 1 2 3 4
sum of the pairs 1 & 2: 3
sum of the pairs 1 & 3: 4
sum of the pairs 1 & 4: 5
sum of the pairs 2 & 3: 5
sum of the pairs 2 & 4: 6
sum of the pairs 3 & 4: 7

The total sum of all pairs: 30
```

משימה 3:

כתבו תוכנית המבצעת את הפעולות הבאות:

1. התוכנית תקבל מערך של מספרים שלמים הממוינים בסדר עולה (לא בהכרח כל המספרים ייחודיים).
2. התוכנית תסיר את כל הכפילויות מהמערך כך שכל איבר יופיע פעם אחת בלבד.
   - יש לשמור על סדר המספרים במערך כפי שהיו במערך המקורי.
3. התוכנית תדפיס את המערך לאחר הסרת הכפילויות, כשהערכים הייחודיים יופיעו בהתחלה.
   - כל שאר המקומות במערך אינם חשובים.
4. התוכנית תדפיס גם את מספר הערכים הייחודיים שנמצאו במערך לאחר ההסרה.

הנחיות לביצוע:

- התוכנית תקלוט את גודל המערך והערכים במערך.
- המערך יכיל מספרים שלמים הממויינים בסדר עולה.
- **הפתרון חייב להתבצע "במקום" (in-place), כלומר, עליכם לשנות את המערך הקיים מבלי להשתמש במערכים נוספים. חשוב מאוד להימנע משימוש בזיכרון נוסף**
- בסיום התוכנית, המערך יכיל את הערכים הייחודיים בתחילתו, כלומר, הערכים הייחודיים יופיעו בעמודות הראשונות של המערך בסדר המקורי שלהם. החלק השני של המערך (לאחר הערכים הייחודיים) יכול להכיל מספרים אקראיים או ערכים שאינם חשובים, מאחר ואנחנו שומרים על גודל המערך המקורי, אך לא נדרש לשים לב לערכים אלו.

הערות:

- המערך יהיה תמיד ממוין בסדר עולה.
- **אין צורך להדפיס** את המקומות שבהם יהיו ערכים לא ייחודיים (כפי שפורט מעלה: החלק השני של המערך יכול להכיל מספרים אקראיים או ערכים שאינם חשובים, מאחר ואנחנו שומרים על גודל המערך המקורי, אך לא נדרש לשים לב לערכים אלו.)

דוגמאות בעמוד הבא:

קלט לדוגמא 1:

```
array size: 3
values of array: 1 1 2
```

פלט לדוגמא 1:

```
The unique numbers in the array: 1 2
number of unique values: 2
```

קלט לדוגמא 2:

```
array size: 10
values of array: 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4
```

פלט לדוגמא 2:

```
The unique numbers in the array: 0 1 2 3 4 number of
unique values: 5
```

משימה 4:

מטריצה סימטרית

בעיה:

נתונה לך מטריצה ריבועית (מטריצה שבה מספר השורות שווה למספר העמודות). עליך לבדוק אם המטריצה היא סימטרית. מטריצה נחשבת לסימטרית אם היא שווה למטריצה הטרנספוזית שלה. כלומר, עבור כל איבר במטריצה, האיבר במיקום (i, j) שווה לאיבר במיקום (j, i).

הוראות:

1. עליך לקבל בקלט את גודל המטריצה n (באשר n הוא מספר השורות והעמודות).
2. לאחר מכן, עליך לקבל את איברי המטריצה, שורה אחרי שורה **מסוג מספר עשרוני**.
3. המטריצה תיבדק על מנת לוודא שכל איבר במיקום (i, j) שווה לאיבר במיקום (j, i).
4. יש להדפיס true אם המטריצה היא סימטרית, אחרת להדפיס false.

הערות:

עליך להניח שהקלט תמיד יהיה מטריצה ריבועית (כלומר, מספר השורות שווה למספר העמודות).

דוגמה 1:

קלט:

```
enter the size of the matrix: 3
Insert the line elements 1(separated by a space): 1 2 3
Insert the line elements 2(separated by a space): 2 4 5
Insert the line elements 3(separated by a space): 3 5 6
```

פלט:

```
true
```

הסבר:

```
1 2 3

2 4 5

3 5 6
```

המטריצה היא סימטרית מכיוון שכל איבר במיקום(i, j) שווה לאיבר במיקום(j, i).

דוגמה 2:

קלט:

```
enter the size of the matrix: 2
Insert the line elements 1(separated by a space): 1 2
Insert the line elements 2(separated by a space): 3 4
```

פלט:

```
false
```

הסבר:

```
1 2
3 4
```

המטריצה היא לא סימטרית מכיוון שאיבר במיקום(1,0) לא שווה לאיבר במיקום(0,1) ($3 \neq 2$).

משימה 5:

בעיה:

נתונה לך מטריצה ריבועית בגודלn x n. עליך למצוא את נקודת הישיבה של המטריצה. נקודת ישיבה היא איבר שהוא גם הקטן ביותר בשורה שלו וגם הגדול ביותר בעמודה שלו.

הוראות:

1. עליך לקבל כקלט את גודל המטריצהn (כאשרn הוא מספר השורות והעמודות).
2. לאחר מכן, עליך לקבל את איברי המטריצה, שורה אחרי שורה.
3. עבור כל שורה במטריצה, עליך למצוא את האיבר הקטן ביותר.
4. לאחר שמצאת את האיבר הקטן ביותר בשורה, עליך לבדוק אם הוא גם הגדול ביותר בעמודה שבה נמצא.
5. אם מצאת איבר שעונה על התנאים (הוא הקטן ביותר בשורה והגדול ביותר בעמודה),עליך להדפיס אותו וגם את המיקום (i,j) ואז להפסיק את החיפוש .
6. אם לא מצאת איבר שעונה על התנאים, הדפס "Not Found".

דוגמה 1:

קלט:

```
Insert the line elements 1(separated by a space): 4 8 3

Insert the line elements 2(separated by a space): 5 6 2

Insert the line elements 3(separated by a space): 1 9 7
```

פלט:

```
Not Found
```

הסבר:

המטריצה היא:

```
3 8 4

2 6 5

7 9 1
```

כעת, נבדוק כל שורה:

- בשורה הראשונה: האיבר הקטן ביותר הוא 3, אך בעמודה בה נמצא 3 (העמודה הראשונה) האיבר הגדול ביותר הוא 7. לכן, אין נקודת ישיבה בשורה הזו.
- בשורה השנייה: האיבר הקטן ביותר הוא 2, אך בעמודה בה נמצא 2 (העמודה הראשונה) האיבר הגדול ביותר הוא 7. גם כאן אין נקודת ישיבה.
- בשורה השלישית: האיבר הקטן ביותר הוא 1, אך בעמודה בה נמצא 1 (העמודה השלישית) האיבר הגדול ביותר הוא 5. גם כאן אין נקודת ישיבה.

לכן לא קיימת נקודת ישיבה.

דוגמה 2:

קלט:

```
Insert the line elements 1(separated by a space): 1 2 3

Insert the line elements 2(separated by a space): 4 3 6

Insert the line elements 3(separated by a space): 5 0 1
```

פלט:

```
3 at (1, 1)
```

הסבר:

המטריצה היא:

```
1 2 3

4 3 6

5 0 1
```

כעת, נבדוק כל שורה:

- בשורה הראשונה: האיבר הקטן ביותר הוא 1. בעמודה שבה נמצא 1 (העמודה הראשונה) האיבר הגדול ביותר הוא 5. לכן, אין נקודת ישיבה בשורה הזו.
- בשורה השנייה: האיבר הקטן ביותר הוא 3, ובדיקת העמודה (עמודה 2) מגלה שהאיבר הגדול ביותר בעמודה הוא גם 3. לכן, 3 הוא נקודת הישיבה.

לכן, התשובה היא 3 הנמצא במיקום (1,1).

משימה 6:

בעיה:

נתונה לך מטריצה בגודל n x m (שורות n ועמודות m). עליך לחשב את סכום האיברים הנמצאים על גבול המטריצה, כלומר: סכום איברי השורה הראשונה, השורה האחרונה, העמודה הראשונה, והעמודה האחרונה.

הוראות:

1. עליך לקבל בקלט את מספר השורות n ומספר העמודות m של המטריצה.
2. לאחר מכן, עליך לקבל את איברי המטריצה, שורה אחרי שורה.
3. לחשב את סכום האיברים על גבול המטריצה. האיברים על הגבול כוללים:
   - את כל האיברים בשורה הראשונה.
   - את כל האיברים בשורה האחרונה.
   - את כל האיברים בעמודה הראשונה (למעט אלו שכבר נלקחו בחשבון קודם).
   - את כל האיברים בעמודה האחרונה (למעט אלו שכבר נלקחו בחשבון קודם).
4. הדפס את הסכום שחישבת.

דוגמה 1:

קלט:

```
enter the number of rows in the matrix: 3

enter the number of columns in the matrix: 3

Insert the line elements 1(separated by a space):

1 2 3

Insert the line elements 2(separated by a space):

4 5 6

Insert the line elements 3(separated by a space):

7 8 9
```

פלט : 40

הסבר:

המטריצה היא:

```
1 2 3

4 5 6

7 8 9
```

הסכום של גבול המטריצה כולל:

- את כל האיברים בשורה הראשונה: 1 + 2 + 3
- את כל האיברים בשורה האחרונה: 7 + 8 + 9
- את האיברים בעמודה הראשונה: 4 (ללא חזרה על איברים שנלקחו בחשבון כבר).
- את האיברים בעמודה האחרונה: 6 (ללא חזרה על איברים שנלקחו בחשבון כבר).

הסכום הכולל הוא:

```
1 + 2 + 3 + 7 + 8 + 9 + 4 + 6 = 40.
```

דוגמה 2:

קלט:

```
enter the number of rows in the matrix: 4

enter the number of columns in the matrix: 4

Insert the line elements 1(separated by a space): 1 2 3 4

Insert the line elements 2(separated by a space): 5 6 7 8

Insert the line elements 3(separated by a space): 9 10 11 12

Insert the line elements 4(separated by a space): 13 14 15 16
```

פלט:

```
102
```

הסבר:

```
1  2  3  4

5  6  7  8

9 10 11 12

13 14 15 16

1 + 2 + 3 + 4 + 13 + 14 + 15 + 16 + 5 + 9 + 12 + 8 = 102.
```

משימה 7:

בעיה:

נתונה לך מטריצה בגודל n x m (מספר שורות n ומספר עמודות m). עליך להזיז את כל האיברים של המטריצה שורה אחת כלפי מעלה. השורה הראשונה תעבור לשורה האחרונה, ושאר השורות יוזזו כלפי מעלה.

הוראות:

1. קלט את מספר השורות n ומספר העמודות m של המטריצה.
2. קלט את איברי המטריצה שורה אחר שורה.
3. בצע את ההזזה כך שכל השורות יוזזו למעלה:
   - השורה הראשונה תעבור למקום של השורה האחרונה.
   - שאר השורות יזוזו למעלה (השורה השנייה תעבור למקום של הראשונה, השלישית לשנייה וכו').
4. הדפס את המטריצה לאחר השינוי.

הערה:

כל האיברים בשורות המוזזות יישארו בסדר המקורי שלהם, רק השורות עצמן משנות מיקום.

דוגמה :

קלט:

```
enter the number of rows in the matrix: 3
enter the number of columns in the matrix: 3
Insert the line elements 1(separated by a space):
1 2 3
Insert the line elements 2(separated by a space):
4 5 6
Insert the line elements 3(separated by a space):
7 8 9
```

פלט:

```
4 5 6
7 8 9
1 2 3
```

הסבר:

המטריצה המקורית היא:

$$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{matrix}$$

לאחר ההזזה כלפי מעלה:

- השורה הראשונה[3 2 1] עוברת למקום האחרון.
- השורה השנייה[6 5 4] עוברת למקום הראשון.
- השורה השלישית[9 8 7] עוברת למקום השני.

משימה 8:

המטרה של השאלה היא לחשב עבור כל תא במטריצה ערך חדש המבוסס על ממוצע התאים שסביבו, כולל התא עצמו. החישוב נעשה על ידי התחשבות באזורים בגודל **3x3**.

1. **איזור 3x3**:

עבור כל תא במטריצה, יש לחשב את הממוצע של התא עצמו ושל **עד** שמונה תאים שמקיפים אותו. יתכן שאין שמונה תאים שמקיפים אותו(אם התא נמצא בקצה או בפינה), ואז הממוצע יחושב רק על בסיס התאים הזמינים.

2. **עיגול כלפי מטה:**

התוצאה של חישוב הממוצע (סכום הערכים לחלק למספר התאים הזמינים) תעוגל תמיד כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר.

3. **תוצאה:**

יש להדפיס את המטריצה החדשה, כאשר כל תא מכיל את הערך הממוצע שחושב.

דוגמה:

קלט:

```
Enter number of rows: 4
Enter number of columns: 4
Enter the matrix values row by row:
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
```

פלט:

```
3 4 5 5
5 6 7 7
9 10 11 11
11 12 13 13
```

הסבר:

- התא במיקום (1,1) (הערך 6):
  - התאים שמקיפים אותו הם: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11.
  - חישוב הממוצע:

    (1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 9 + 10 + 11)/9 = 6
  - הערך נשאר 6.
- התא בפינה (0,0) (הערך 1):
  - התאים שמקיפים אותו הם: 2, 5, 6.
  - חישוב הממוצע:

    (1 + 2 + 5 + 6)/4 = 14/4 = 3. 5≈3
  - הערך החדש: 3.

בהצלחה!